

AkriPharmacy v14

Guía definitiva de ma

Inventario, dispensación, cadena de frío, lectores de códigos de barras y reportes

ERP farmacéutico

AkriPharmacy

Dashboard

Inventario

Compras

Ventas

Dispensación

Cadena de frío

Reportes

Administración

Dashboard integral de inventario
Multisede - Conectividad operativa - Termohigrometros - SIESA

Stock valorizado

\$ 128.4 M

Vencen < 90 días

42 lotes

Alertas de frío

3 abiertas

Cobertura imágenes

91 %

Rotación y cobertura por sede

Curva semanal de dispensación vs. cobertura FEFO

FEFO estable

Estado de conectividad

Frontend - Backend - MariaDB - SIESA - Termohigrometros

Frontend

Listo

Backend

Listo

MariaDB

AkriPharmacy

Dashboard

Inventario

Compras

Ventas

Dispensación

Cadena de frío

Reportes

Administración

Cadena de frío automática

Lectores por termohigrometro, escaneos, baterías y acciones correctivas

Nevera 1 - Medellín

2.8 °C

Nevera 2 - Bogotá

7.1 °C

Compartidor - Medellín

-19.4 °C

Ambiente - Bodega

24.1 °C

Tendencia térmica de 24 horas

Lectura automática de termohigrometros con detección de

excursión por evento y por sede

Integraciones de termohigrometros

Nombre

Procesador

Frecuencia

Estado

Nevera 1

Thermoback

5 min

Activo

Nevera 2

Thermoback

5 min

Activo

Compartidor

Thermoback

5 min

Activo

AkriPharmacy

Dashboard

Inventario

Compras

Ventas

Dispensación

Cadena de frío

Reportes

Administración

Dispensación domiciliaria

Paciente, recepción, temperatura de entrega y firma digital a conformidad

Formulario de dispensación

Domiciliario

Laura Restrepo - CC 1.023.456.789

Medicamento

Insulina Glargina 100 UI - Lote IG-24031

Cantidad

2 unidades

Temperatura de entrega

3.0 °C - cadena de frío

Paciente

Carlos Mejía - CC 71.234.567

Dirección

Reglas automáticas

Valida lote FEFO y stock disponible por sede

Si el producto requiere frío, exige temperatura de

entrega

Si es controlado, registre en libro digital

La firma puede ser del domiciliario, paciente o

representante

Resumen de trazabilidad

Evento

Fecha

Producto

Selección de lote

IG-24031 (IG-10)

Producción de medicamento

IG-10

AkriPharmacy

Dashboard

Inventario

Compras

Ventas

Dispensación

Cadena de frío

Reportes

Administración

Inventario con auto-detección de lectores

Consulta - Ingresos - Egreso con FEFO y trazabilidad por código de barras

Centro unificado de captura

Distingue keyboard wedge, WebID, WebSerial y cámara; clasifica lector y aplica el código directamente

WebID disponible

WebSerial listo

Keyboard wedge activo

Cámara respaldo

Honeywell Xenon XP

Escáner de imagen - Plátano - WebID

Puerto serial autor

Leendo ASCII

Portátil / wearable - WebSerial / USB

Ráfaga detectada

Keyboard wedge - sin foco requerido

Escaneos recientes

Hora

Modo

Fuente

Código

09:15

Consulta

WebID

7701234567894

09:18

Ingreso

Serial

7709876543210

09:22

Egreso

WebID

7501000234567

Stock por lote y ubicación

Producto

Lote

Sede

Saldo

Insulina Glargina

IG-24031

Medellín

12

Insulina Glargina

VA-11282

Bogotá

18

Morfina 10 mg

ME-99817

Medellín

9

GUIA DEFINITIVA DE OPERACION

AkriPharmacy v19

ERP de gestion de inventario farmaceutico con multisede, dispensacion, cadena de frio, solicitudes a central, control de perfiles, trazabilidad completa y centro operativo integrado.

Alcance: Esta guia describe el funcionamiento operativo diario, el gobierno multisede, la administracion de perfiles, el comportamiento del inventario local y general, la solicitud de compra entre sedes y los criterios de trazabilidad de procesos terminados.

Version funcional: v19

Frontend Angular + widgets operativos | Backend Node/Express | MariaDB 11.8.3

1. Vision operativa del sistema

AkriPharmacy v19 trabaja con dos niveles de inventario: **inventario local por sede** y **inventario general consolidado**. Cada sede conserva su propio ingreso, egreso, dispensacion, cadena de frio y trazabilidad; al mismo tiempo, el nivel central visualiza la suma global de existencias y administra la compra a proveedor.

- La sede central es la unica autorizada para emitir ordenes de compra externas.
- Las sedes perifericas solicitan abastecimiento al nivel central mediante el indicador superior "solicitud de compra".
- Los perfiles y usabilidades son administrados por el administrador principal.
- Cada proceso terminado registra usuario, perfil, sede, fecha, referencia y estado.

Arquitectura v15

Multisede + lectores + solicitudes + trazabilidad



Figura 1. Arquitectura operativa: catalogo global, inventarios locales, consolidado general y gobierno central.

Regla troncal: La creacion de una sede no duplica catalogos manualmente: provisiona estructura local equivalente a la central y la integra a las vistas de inventario general.

2. Inicio de sesion y seleccion de sede

El usuario se autentica con sus credenciales corporativas. Si tiene acceso a una sola sede, la sesion se asocia automaticamente. Si tiene varias sedes autorizadas, el sistema fuerza la eleccion de sede antes de operar. Esa seleccion define el alcance local del inventario, la dispensacion, la trazabilidad y las solicitudes a central.

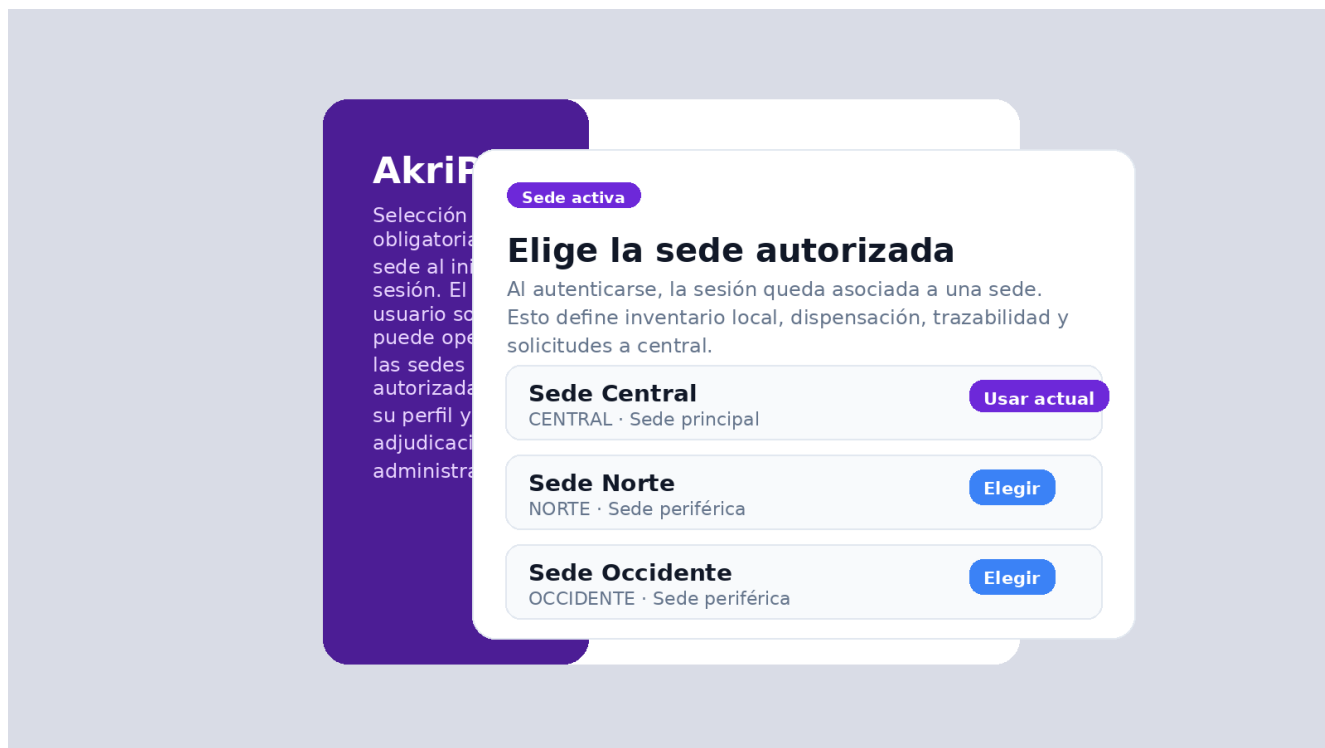


Figura 2. Selección obligatoria de sede cuando el usuario posee autorización multipunto.

Situación	Comportamiento del sistema	Resultado
Usuario con una sede autorizada	La sesión toma la sede predeterminada	Acceso directo al dashboard
Usuario con varias sedes autorizadas	Se presenta selector bloqueante de sede	No puede operar hasta elegir una sede
Cambio de sede durante la sesión	Se renueva token y contexto operativo	Inventario local y permisos se recalculan

Algoritmo de selección de sede

1. Validar credenciales.
2. Consultar sedes autorizadas del usuario.
3. Si solo existe una sede -> fijarla como activa.
4. Si hay múltiples sedes -> solicitar elección.
5. Emitir JWT con id_sede, rol y usabilidades.
6. Persistir la sede activa para inventario, dispensación y trazabilidad.

3. Dashboard, banner superior y alerta "solicitud de compra"

El dashboard centraliza el estado de conectividad, indicadores de inventario y gobierno multisede. En la barra superior aparecen las acciones visibles según el perfil: cambio de sede, gestor de sedes, gestor de perfiles y la alerta **solicitud de compra** cuando una sede periférica solicita abastecimiento.



Figura 3. Dashboard en sede central con alerta superior, fecha/hora de solicitudes y accesos de gobierno.

Elemento del banner	Quien lo ve	Funcion
Sede: <nombre>	Usuarios con mas de una sede	Cambia el contexto operativo sin salir de la aplicacion
solicitud de compra	Central con permisos de revision	Muestra cantidad pendiente y acceso al detalle
Gestor de sedes	Perfil con usabilidad sites.manage	Crear o desactivar sedes
Gestor de perfiles	Perfil con usabilidad profiles.manage	Crear, adjudicar o eliminar perfiles

Indicador esperado en central: Cada solicitud muestra sede origen, consecutivo, usuario solicitante y fecha/hora de creacion. El administrador o responsable central la marca como revisada, aprobada, rechazada o atendida.

4. Gestor de sedes: crear, desactivar y gobernar sedes

Desde el dashboard o desde el centro operativo, el gestor de sedes permite crear nuevas sedes, provisionar su estructura base y desactivarlas logicamente cuando dejen de operar. La sede central queda protegida contra eliminacion.

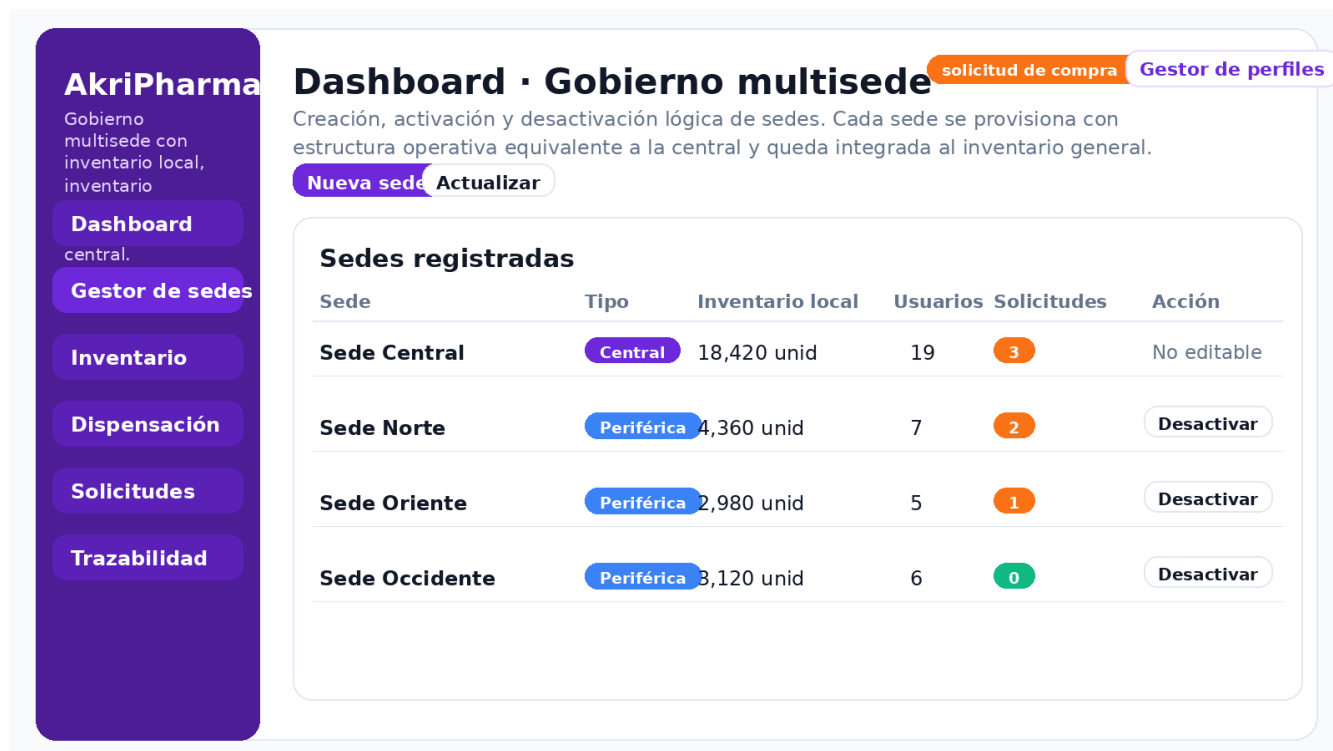


Figura 4. Gestor de sedes con inventario local, usuarios y solicitudes asociadas por sede.

1. Registrar codigo, nombre, ciudad, direccion, telefono, correo y responsable.
2. El sistema genera almacenes base: general, cadena de frio y controlados.
3. La nueva sede recibe ubicaciones de recepcion, despacho, cuarentena y, cuando aplique, nevera principal.
4. La sede queda disponible para adjudicacion a usuarios y entra al consolidado general.
5. La desactivacion bloquea nuevas operaciones pero conserva la historia.

Objeto provisionado	Finalidad	Se incluye en inventario general
Almacen general	Ingreso, recepcion y despacho local	Si
Cadena de frio	Productos refrigerados y termohigrometros	Si
Controlados	Custodia diferenciada y doble trazabilidad	Si
Vistas consolidadas	Suma de todas las sedes activas	Si

5. Inventario local por sede e inventario general consolidado

La consulta de inventario se presenta en dos planos. **Local**: muestra solo las existencias de la sede activa. **General**: consolida stock, lotes y vencimientos de todas las sedes para decisiones de redistribucion y compra.

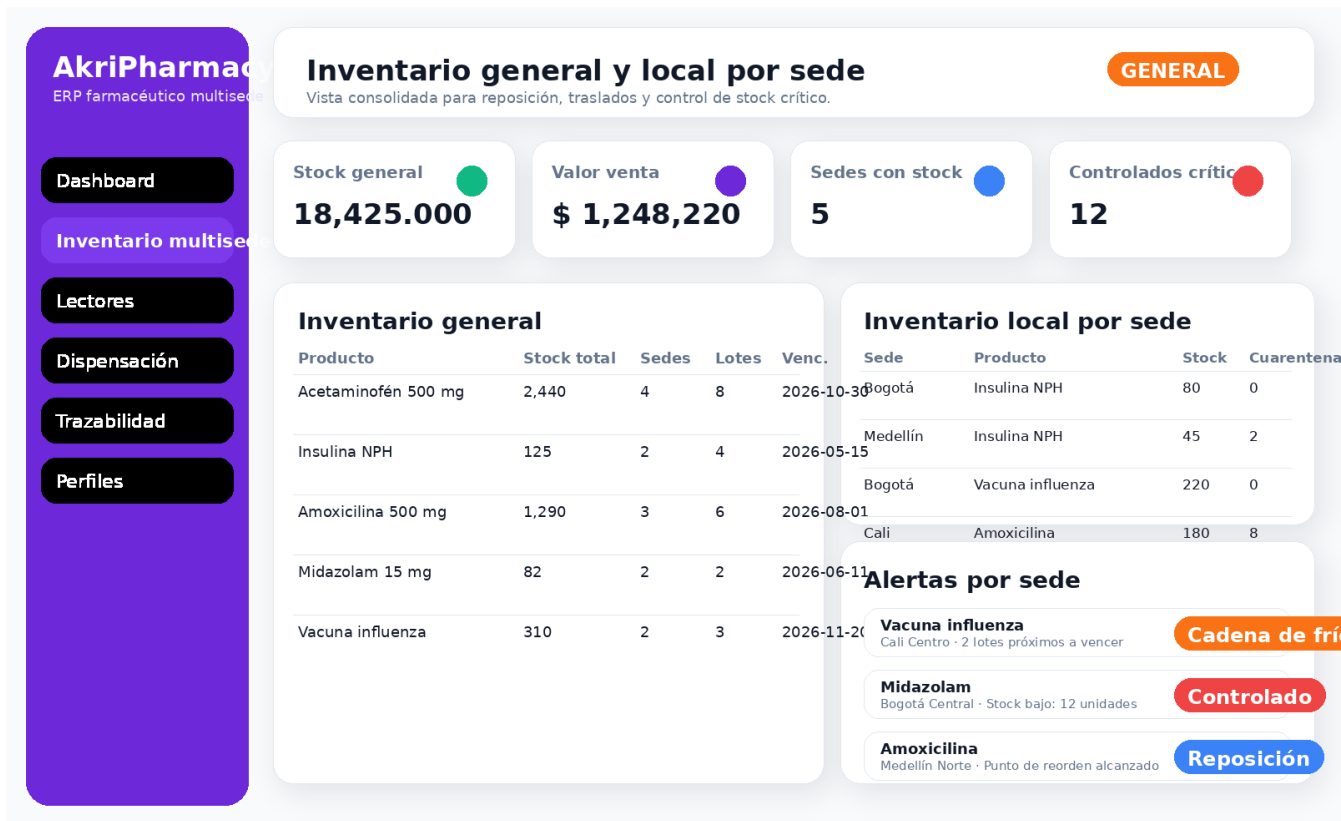


Figura 5. Vista operativa con lectura de inventario local y consolidado general.

Regla de negocio: La salida por dispensacion o ajuste afecta el inventario local de la sede activa, pero el consolidado general se recalcula de inmediato.

```
Algoritmo de inventario local/general
stock_local(sede, producto) = suma(existencias disponibles en almacenes de la sede)
stock_general(producto)     = suma(stock_local de todas las sedes activas)
valor_general(producto)     = suma(stock_local x costo_unitario por sede y lote)
```

6. Solicitudes desde sedes perifericas hacia sede central

Las sedes perifericas no emiten orden de compra a proveedor. Cuando su stock local cae por debajo de los umbrales operativos, generan una **solicitud de compra** dirigida a la sede central. La central revisa el requerimiento y decide si redistribuye stock, aprueba abastecimiento o prepara una compra externa.



Figura 6. El mismo indicador del dashboard sirve como tablero de entrada para solicitudes periféricas.

Estado	Significado	Quien lo aplica
pendiente	Solicitud recién emitida por sede alterna	Sede solicitante
revisada	Central confirma lectura y análisis	Central
aprobada	Central acepta abastecer o incluir en compra	Central
rechazada	Central descarta la solicitud con observación	Central
atendida	Abastecimiento ya ejecutado	Central

Algoritmo de solicitud a central

1. La sede periférica registra ítems, cantidades y prioridad.
2. Se crea consecutivo y se guarda fecha/hora.
3. El banner superior de la central incrementa el indicador.
4. La central abre la solicitud, revisa stock local/general y decide:
 - revisada
 - aprobada
 - rechazada
 - atendida
5. Todo el flujo queda en trazabilidad de procesos terminados.

7. Gestor de perfiles y usabilidades por autorización

El gestor de perfiles se ubica en el banner superior y en el centro operativo. Solo el **administrador principal** o un rol con usabilidades explícitas puede crear perfiles, adjudicarlos y retirarlos.

Gestor de perfiles

Crear perfil Asignar

Creación, adjudicación y eliminación de perfiles desde el banner superior. El administrador principal define usabilidades y sedes autorizadas.

Crear perfil

Nombre

COORDINADOR REGIONAL

Nivel

4

Descripción

Perfil para coordinación de sedes periféricas

- ☒ Inventario
- ☒ Dispensación
- ☒ Reportes
- ☒ Cadena de frío
- ☒ Usuarios
- ☒ Configuración

Guardar perfil

Adjudicación de perfil y sedes

Usuario

juandunque · Administrador Operativo

Perfil

COORDINADOR REGIONAL

Sedes autorizadas

- ☒ Sede Central
- ☒ Sede Norte
- ☒ Sede Oriente
- ☒ Sede Occidente

Modo administración sede

Habilitado

Aplicar adjudicación

Figura 7. Creacion de perfiles, adjudicacion a usuarios y sedes autorizadas.

Usabilidades por perfil

Administrador principal define qué puede usar cada perfil, además de los permisos transaccionales.

Perfil	local_general	manual	ehr	prescription_scan	auto_detect	process_finished
Administrador Perfil operativo	☒	☒	☒	☒	☒	☒
QFB Perfil operativo	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Farmacéutico Perfil operativo	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Auxiliar Perfil operativo	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Almacenista Perfil operativo	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Figura 8. Matriz de usabilidades: modulos visibles y procesos habilitados por rol.

Usabilidad	Otorga acceso a	Perfil recomendado
sites.manage	Gestor de sedes y provisionamiento	Administrador principal
sites.delete	Desactivacion logica de sedes	Administrador principal
profiles.manage	Crear/eliminar perfiles	Administrador principal
profiles.assign	Adjudicar perfil y sedes a usuarios	Administrador principal
requests.branch.create	Solicitar items a central	Gerente, almacenista, farmaceutico
requests.central.review	Revisar/aprobar solicitudes	Central, compras, gerente

	perifericas	
auth.site.switch	Cambiar sede durante la sesion	Usuarios multisede

8. Lectores de codigo de barras y auto deteccion

La plataforma admite lapiz optico, escaner de ranura, CCD, imagen y laser de pistola, sin importar si su formato fisico es pistola, fijo, de mesa o wearable. La auto deteccion prioriza WebHID / WebSerial / WebUSB, despues camara o imagen, y finalmente modo keyboard wedge.

AkriPharmac

Dashboard

Inventario

Compras

Ventas

Dispensación

Cadena de frío

Reportes

Administración

admin • Multisede

Perfil: Administrador

Inventario con auto-detección de lectores

Consulta • Ingreso • Egreso con FEFO y trazabilidad por código de barras

Buscar...

JD

Centro unificado de captura

Distingue keyboard wedge, WebHID, WebSerial y cámara; clasifica lector y aplica el código directamente sobre la operación activa.

WebHID disponible

WebSerial listo

Keyboard wedge activo

Cámara respaldo

Honeywell Xenon XP

Listo

Escáner de imagen • Pistola • WebHID

Puerto serial autor

Leyendo ASCII

Portátil / wearable • WebSerial 9600

Ráfaga detecta

Auto-detectado

Keyboard wedge • sin foco requerido

Resolver código de barras

Modo operativo

Egreso

Fuente: lector

7701234567894

Resolver

Producto resuelto

Insulina Glargina 100 UI

SKU INS-GLA-100 • Cadena de frío • Receta

Stock total 28

FEFO

Lote	Vence	Ubicación	Saldo
IG-24031	2026-06-30	Nevera 1 / A2	12
IG-24044	2026-07-21	Nevera 2 / B1	16

Escaneos recientes

Hora	Modo	Fuente	Código
09:15	Consulta	Wedge	7701234567894
09:18	Ingreso	Serial	7709876543210
09:22	Egreso	HID	7501000234567

Stock por lote y ubicación

Producto	Lote	Sede	Saldo
Insulina Glargina	IG-24031	Medellín	12
Vacuna Influenza	VA-11282	Rionegro	18
Morfina 10 mg	MF-99817	Medellín	9

Figura 9. Pantalla de inventario con escaneo universal para consulta, ingreso y egreso.

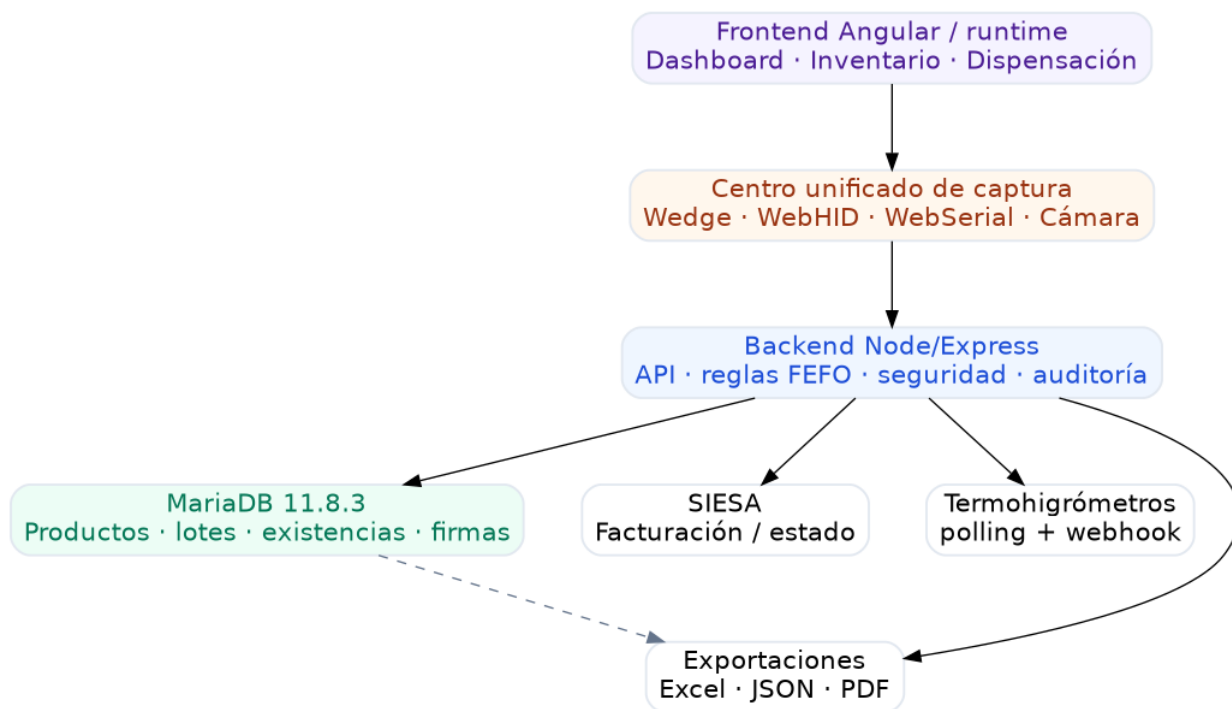


Figura 10. Arquitectura del subsistema de escaneo multicanal.

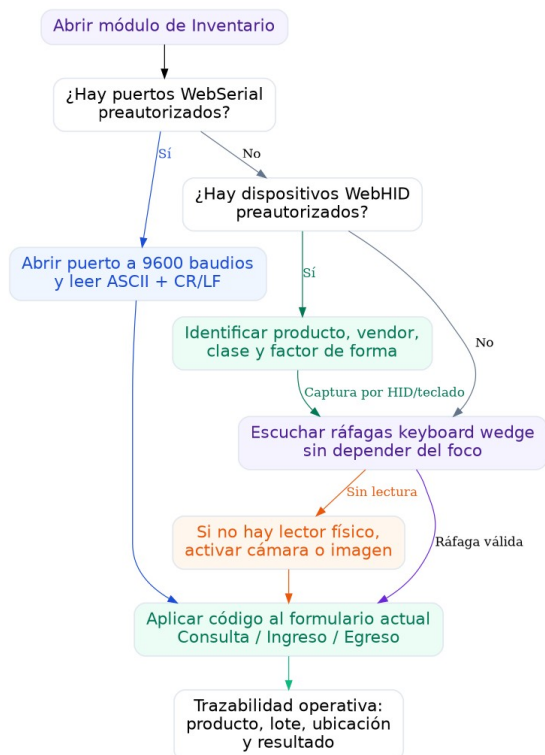


Figura 11. Flujo de detección y normalización del lector.

Algoritmo de auto detección del scanner

1. Verificar disponibilidad de WebHID.
2. Si no existe, probar Web Serial.
3. Si no existe, probar WebUSB.
4. Si no existe, habilitar cámara / imagen.
5. Mantener fallback keyboard wedge.
6. Registrar canal, tipo, forma de uso y dispositivo detectado.

9. Dispensacion desde solicitud manual, API clinica o formula escaneada

La dispensacion puede originarse de tres fuentes: solicitud manual item por item, integracion API con historia clinica o escaneo de formula medica. En todos los casos, el registro queda vinculado a paciente, receptor, temperatura de entrega, cadena de frio, firma y trazabilidad del usuario/perfil logueado.

Dispensación desde solicitudes

Manual · API historia clínica · fórmula escaneada

Nueva solicitud

Manual

API HCE

Fórmula escaneada

Paciente

María Fernanda Ospina

Cédula

43.218.999

Teléfono

3001234567

Dirección

Cra 12 # 44-20

Observaciones clínicas

Detalle item por item

Medicamento / indicación	Dosis / vía	Frecuencia	Cantidad
Amoxicilina 500 mg	500 mg oral	Cada 8 h	21
Acetaminofén 500 mg	500 mg oral	Cada 6 h	14

Guardar solicitud

Solicitudes registradas

Consecutivo	Tipo	Estado	Paciente
SOL-000120	manual	pendiente	María F. O.
SOL-000119	api_hce	validada	Carlos Rojas
SOL-000118	formula_escaneada	dispensada	Luisa Arias

Pipeline de solicitud a dispensación

1

Solicitud

Manual / HCE / fórmula

2

Validación

Revisión clínica y stock

3

Asignación de lotes

FEFO y cadena de frío

4

Entrega

Firma digital del receptor

5

Trazabilidad

Usuario, perfil y sede

Figura 12. Solicitudes de dispensacion y captura de origen documental.

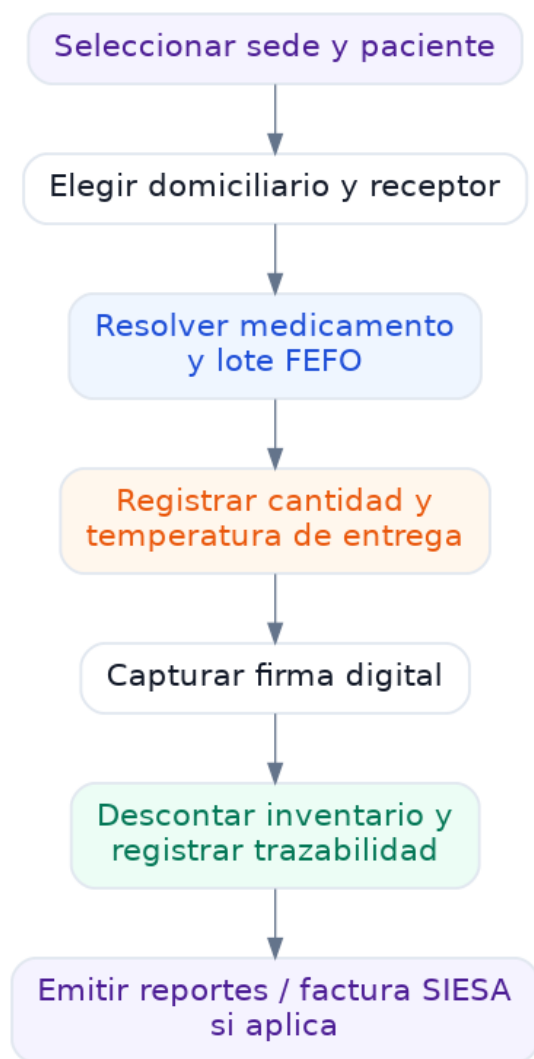


Figura 13. Flujo de validacion y cierre de dispensacion.

Origen	Entrada	Resultado
Manual	Items digitados por operador	Solicitud editable y validable
API HCE	Payload clinico importado por integracion	Solicitud prellenada con referencia externa
Formula escaneada	Documento o imagen	Solicitud con evidencia documental adjunta

10. Trazabilidad de procesos terminados y firma avanzada

Cada proceso terminado deja una marca auditable con fecha/hora, sede, usuario, perfil, tipo de proceso, referencia y estado. Para cierres criticos, la plataforma puede aplicar firma avanzada y correlacion de request_id.

Flujo

Trazabilidad de procesos terminados

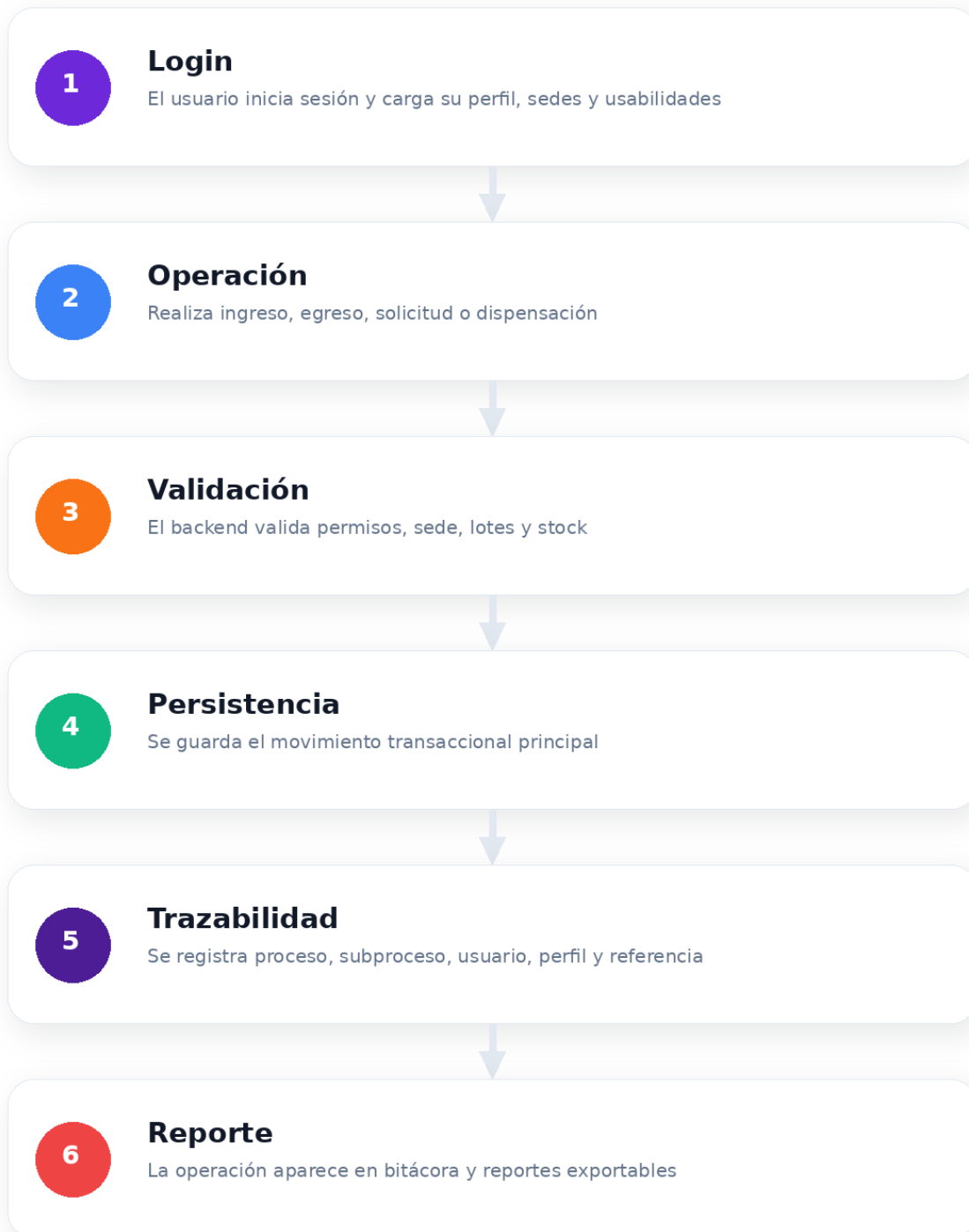


Figura 14. Modelo de trazabilidad de procesos terminados.

Firma electrónica avanzada - flujo operativo

Perfil, validación de secreto, hash canónico y evidencia persistente



Resultado

Cada firma queda enlazada con request_id, módulo, referencia, perfil, sede, certificado y hash verificable.

Figura 15. Flujo de firma avanzada sobre procesos criticos.

Proceso terminado	Campos minimos de traza
Ingreso de inventario	usuario, perfil, sede, lote, cantidad, fecha/hora
Dispensacion	usuario, perfil, sede, paciente, receptor, item, firma
Solicitud a central	usuario, perfil, sede origen, consecutivo, estado
Compra central	usuario, perfil, sede central, proveedor, orden, estado

11. Instalacion y despliegue: macOS, Windows y AWS

Los bundles incluidos permiten levantar el stack en Docker para macOS y Windows, y usar la base de despliegue para AWS. En produccion se recomienda HTTPS, backups automáticos y monitoreo con Prometheus/Grafana.

AkriPharmacy v19 - Topologia de produccion

HTTPS, observabilidad, backups automaticos, firma avanzada y gobierno multisede

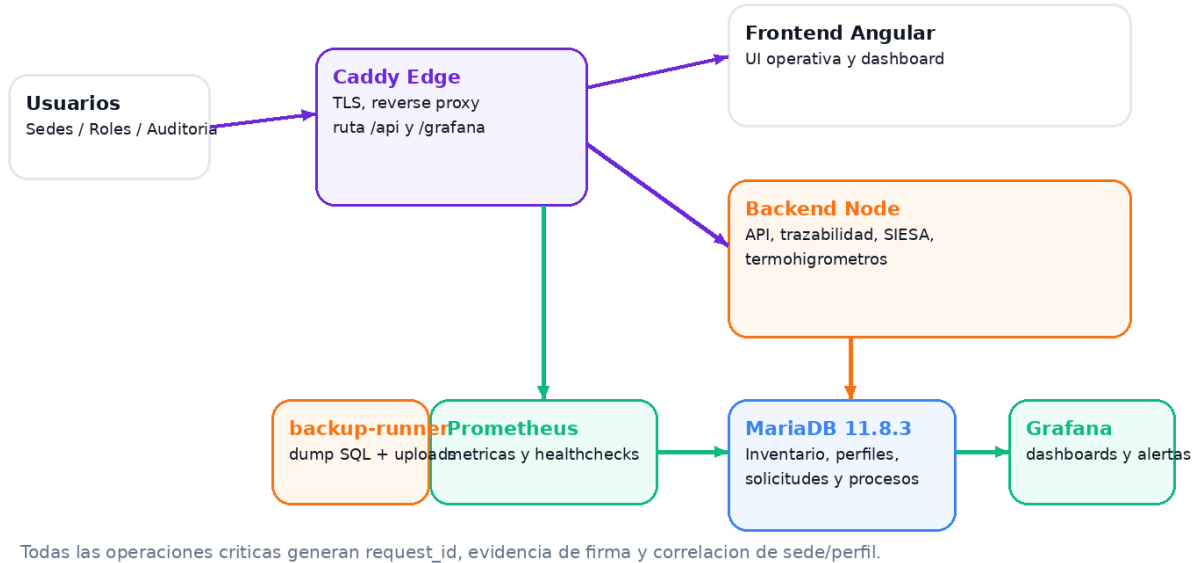
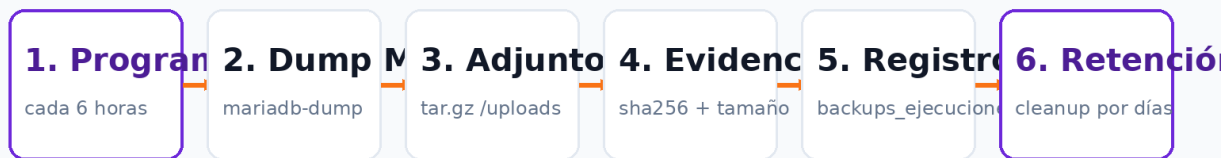


Figura 16. Topologia de produccion con proxy seguro, backend, base de datos y monitoreo.

Ciclo de backup automático

Ejecución lógica, empaquetado de adjuntos, checksum y retención



Salidas del proceso

• SQL comprimido (.sql.gz) • adjuntos (.tar.gz) • checksum SHA-256 • fila en histórico • limpieza por retención

Figura 17. Ciclo de respaldo de base de datos y uploads.

Plataforma	Script principal	Uso
macOS	AkriPharmacy_macOS_production.command	Arranque del entorno de produccion o bundle local
Windows	AkriPharmacy_windows_production.ps1	Bootstrap en PowerShell con Docker Desktop
AWS	AkriPharmacy_aws_production.sh	Guia de despliegue sobre ECS/Fargate/RDS/EFS

12. Troubleshooting operativo

El usuario no ve una sede: Revisar adjudicacion en gestor de perfiles, tabla usuarios_sedes y usabilidad de cambio de sede.

Una sede periferica no puede comprar: Es esperado: la orden a proveedor solo procede desde la sede central. Debe usar "solicitud de compra".

El indicador "solicitud de compra" no aparece en central: Verificar que el usuario este logueado en la sede central y tenga requests.central.review.

Un lector no se detecta automaticamente: Probar keyboard wedge, validar contexto seguro del navegador o registrar perfil del equipo en la sede.

La traza no aparece completa: Confirmar que el proceso haya cerrado en estado terminado/parcial/cancelado/error y que el usuario tuviera token valido.

Fin de la guia v19